

Останин Андрей

Домашнее задание 3: COLORING

Для начала попробуем использовать обычный жадный алгоритм (а потом и RLF). В жаднике я сразу навесил такую эвристику: будем всегда сначала смотреть на вершины, сумма степеней соседей которой (включая ее саму) максимальна. Так, по сути, мы заводим неких пивотов - вершин, вокруг которых будет строиться раскраска нескольких ближайших.

Таблица 1: Результаты тестирования COLORING. Жадник, эвристика - максимизация суммы степеней соседей

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	7	3/5
gc_70_7	21	0/5
gc_100_5	20	3/5
gc_250_9	95	3/5
gc_500_1	18	3/5
gc_1000_5	123	3/5
ИТОГО		15/30

Интереса ради инвертировал эвристику: первой выбирается вершина с наименьшей суммой степеней соседей.

Таблица 2: Результаты тестирования COLORING. Жадник, эвристика - минимизация суммы степеней соседей

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	10	0/5
gc_70_7	23	0/5
gc_100_5	20	3/5
gc_250_9	104	0/5
gc_500_1	22	0/5
gc_1000_5	131	0/5
ИТОГО		3/30

Как видим, изначальная эвристика была выбрана довольно успешно.

Таблица 3: Результаты тестирования COLORING. RLF

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	7	3/5
gc_70_7	18	3/5
gc_100_5	17	3/5
gc_250_9	82	3/5
gc_500_1	15	5/5
gc_1000_5	110	3/5
ИТОГО		20/30

Получили существенные улучшения с помощью RLF.